

1. 모범대상자: 수도권동부환경본부 ◆◆◆◆◆처 =====부 0급 ○○○

## 2. 모범내용

위 사람은 0000. 0. 00.부터 현재까지 수도권동부환경본부 ◆◆◆◆◆처 =====부에 소속하여 탄소중립·ESG 혁신 업무를 수행 중 승강기 비상전원 등으로 사용되는 납축전지 배터리가 처리 정보 부족으로 현장(승강기 상부, 기계실 등)에 무분별하게 방치되고 있는 상황을 알게 되었다.

승강기 유지보수 업무를 수행하는 “\$\$\$\$공단 경기강원지역본부”와 해당 상황에 대한 공감대를 형성하고, 승강기 폐배터리 규모 및 문제점 등을 조사한 결과, 승강기 안전장치 설치 의무화('00년) 이후 승강기 폐배터리가 지속 적으로 발생하고 있으며, 연간 00만개(약 000톤) 가량 발생할 것으로 예상되었다.

승강기는 공동주택 등 실생활과 밀접하게 있으며, 폐배터리는 납(00%)·황산(00~00%) 등 유해물질을 함유하고 있어 방치로 인한 화재·폭발 시 인체와 환경을 위협하고, 승강기 폐배터리를 적절하게 처리할 수 있는 처리업체 정보 부족 및 회수·처리 체계 미비, 처리 주체 불명확 등의 문제점이 파악되었다.

[그림 1] 승강기 폐배터리 방치 현황(기계실, 승강기 상부)



공단 수도권동부환경본부와 \$\$\$\$공단 경기강원지역본부는 “승강기 폐배터리 순환 촉진을 위한 업무협약(0000년 0월)”을 체결하고, 본격적으로 승강기 폐배터리 회수처리체계 구축에 나섰다. 제도 사각지대에 있던 폐배터리(납축전지)의 선순환체계 구축을 위해 유관기관(○○○, ○○청, ○○청 등) 간 논의가 필요하였다.

[그림 2] “승강기 폐배터리 순환 촉진을 위한” 업무협약

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| <p>&lt;생략&gt;</p>             |         |
| 본부-\$\$\$\$공단 업무협약('00.0.00.) | 관련 보도자료 |

먼저 승강기 폐배터리의 폐기물 분류 및 처리주체를 명확하게 하는 것이 필요했다. ○○○와 논의 결과, 아파트 등 생활계 배출 시 생활계 폐기물로 분류되어 건물소유주 또는 관리인이 지자체를 통해 처리, 사업장 승강기에서 배출 시 사업장 폐기물로 사업주가 처리해야되는 것으로 구분되었다.

승강기 폐배터리의 대다수를 차지하는 생활계 폐기물로 배출 시, 건물소유주 또는 관리인이 처리해야하나 위험성 등으로 접근이 어려워, 승강기를 관리하는 유지보수업체에서 폐배터리를 역회수하여 처리하는 것이 승강기 폐배터리의 선순환체계를 구축 할 수 있는 최적의 방법이라고 판단되었다.

“재활용가능자원의 분리수거 등에 관한 지침” 역회수 처리가능 품목에 승강

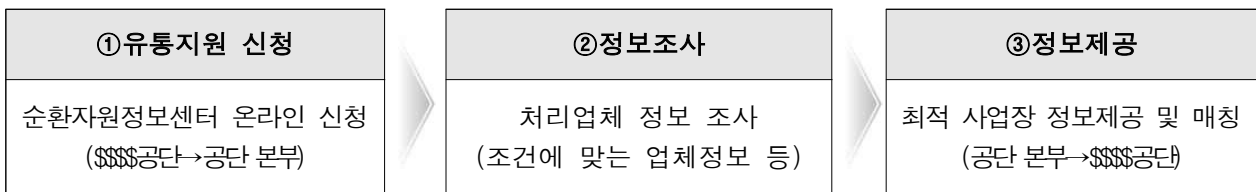
기 폐납산배터리를 추가하여 승강기 유지보수업체에서 회수 처리 가능토록 지침 개정 전, 적극행정으로 기존에 방치되어있던 폐배터리 처리를 위해 수도권을 중심으로 시범운영을 추진하였다.

[표 1] 승강기 폐배터리 회수처리를 위한 법 개정(안)

| 「재활용가능자원의 분리수거 등에 관한 지침(☉☉☉ 훈령)」의 역회수 처리가능 품목에 승강기 폐납산배터리를 추가하여 승강기 폐배터리 설치·유지보수업체에서 회수처리 가능토록 개정 |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 기존                                                                                                | 개정                  |
| 건물소유주, 관리인이 직접배출                                                                                  | 승강기 유지보수업체에서 역회수·처리 |

순환자원정보센터 유통지원 서비스<sup>1)</sup>를 활용하여 “(00-00-00) 폐황산이 포함된 2차 폐축전지” 재활용 처리업체 전국 00개소 중 승강기 폐배터리 처리가 가능한 수도권 소재 0개소를 발굴하고 현장조사 등을 통해 폐배터리 재활용 방법을 파악하였고 시범운영에 참여할 유지보수 업체들을 모집하였다.

[표 2] 순환자원정보센터 유통지원 체계도



처리업체 중 승강기 유지보수 업체와 요구 조건이 맞는 인천 소재 “○○○○” 업체에서 시범운영에 참여하기로 하였고, 0000년 0월 00일 기존에 방치되고 있던 ○○, ○○ 지역 등의 000개(0.0톤) 폐배터리를 0차 회수 및 처리 완료하였다. 이후, 경기·강원 지역의 00개 승강기 유지보수 업체가 참여하여 '00년 현재까지도

1) 유통지원 서비스: 정보의 부재로 폐기물의 적정 처리 및 거래에 어려움이 있는 사업장을 대상으로, 거래 조건이 최적화된 사업장을 중개해 주는 서비스

지속적으로 폐배터리 회수·처리를 추진 중에 있다.

[그림 3] 승강기 폐배터리 회수처리체계



경기·강원 지역에서의 성공적인 시범운영 이후 경영진 회의를 통해 공단 이사장 지시사항에 따라 전국으로 확산하게 되었고, 전국 000개 승강기 유지보수 업체 및 0개 처리업체가 참여하여, '00년도에 승강기 폐배터리 00,000개(00톤)를 회수·처리하였고, 전체 배터리 배출량 대비 수거율은 00%를 달성하였다.

[표 3] 0000년 폐배터리 수거 성과

| 지역    | 참여 업체수(개소) | 수거개수(개) | 수거중량(kg) | 배터리 배출량(개) | 수거율(%) |
|-------|------------|---------|----------|------------|--------|
| 전국    | 000        | 00,000  | 00,000   | 00,000     | 00     |
| 경기·강원 | 00         | 0,000   | 00,000   | 00,000     | 00     |

아울러 관련 담당자들의 폐배터리 적정처리에 대한 인식 확산을 위해 승강기 소유주(관리주체) 및 승강기 안전관리자 000명을 대상으로 승강기 안전관리 법정 의무교육과 연계하여 관련 교육을 0회 추진(0000년 0~00월)하였고, ESG 경영 실천을 위한 탄소중립포인트제 홍보도 실시하였다.

[그림 4] 승강기 폐자원 적정처리 교육



현장에 무분별하게 방치되고 있던 폐배터리 회수·처리체계를 최초로 구축하여 지속가능한 자원 선순환 체계를 선도적으로 마련함으로써, 0000년 정부혁신 우수사례 내부경진대회 “선제적 정부” 분야 우수사례로 선정되었다.

이를 통해 '00년도 온실가스 0.0톤 저감의 탄소중립 효과 도출, 납축전지 매립 시 발생하는 처리비 절감 및 중소기업(승강기 유지보수 업체 등)의 00백만원 경제적 이익을 창출하였고, 생활 속 유해물질(황산·납)로부터 인체·환경에 대한 영향을 사전에 예방하였다.

[표 4] 승강기 폐배터리 적정 처리 효과

| 폐배터리 개수 | 폐배터리 중량  | 온실가스 저감 <sup>2)</sup> | 소나무 식재효과 <sup>3)</sup> | 경제적 효과 <sup>4)</sup> |
|---------|----------|-----------------------|------------------------|----------------------|
| 00,000개 | 00,000kg | 0.0톤                  | 000그루                  | 00백만원                |

2) 온실가스 배출권거래제의 배출량 보고 및 인증에 관한 지침(○○○○고시) [별표 6] 참고

- 폐배터리 주원료: 납→생산량 당 배출계수(kgCO<sub>2</sub>/kg): 0.52  
감축량= 폐배터리량 × 납배출계수(0.52 kgCO<sub>2</sub>/kg) × 납 재활용률(50%)

3) 국립산림과학원 「주요 산림수종의 표준 탄소흡수량(2019)」 참고, 소나무 1그루 당 9.3kg 흡수

4) 폐배터리 재활용 경제적 효과 = 폐배터리 중 납 판매수익 + 폐기물처리비(매립) 절감액

- 납 판매수익 = 납 판매단가(1천원/kg) × 납회수율(50%) × 발생량(kg)
- 매립처리비 = 350원/kg × 발생량(kg)

### 3. 공적조서 요약

| 소속                            | 직급 | 성명  | 근무연한<br>(현 근무부서)    | 공 적 내 용 요 약                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------|----|-----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 수도권동부환경본부<br>◆◆◆◆◆처<br>=====부 | 0급 | ○○○ | 00년 0개월<br>(0년 0개월) | ○ 현장에 무분별하게 방치되고 있던 승강기 폐배터리 회수·처리체<br>계 최초 구축으로 지속가능한 자원 선순환 체계 마련, 탄소중립<br>실현 및 인체·환경 영향 사전 예방에 직접적인 기여<br>- 폐배터리 수거 개수: 00,000개<br>- 폐배터리 중량: 00톤<br>- 온실가스 0.0톤 저감<br>- 경제적 효과 00백만원 |

### 4. 조치할 사항

경영기획이사(◀◀◀◀처장)는 수도권동부환경본부 ◆◆◆◆◆처 ===  
===부 0급 ○○○에게 “이사장 표창” 조치하시기 바랍니다. 【이사장 표창】